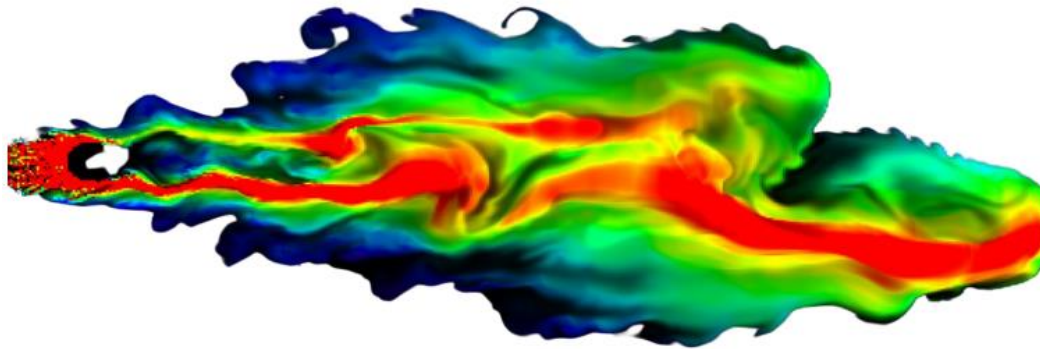


Modélisation et simulation dans l'industrie

TP2- Ecoulement laminaire dans une canal 2D avec Ansys Fluent



1. Introduction :

Dans ce TP, nous allons simuler un écoulement laminaire de fluide incompressible dans un canal bidimensionnel en utilisant le logiciel Ansys Fluent. Ce TP a pour objectif de découvrir le fonctionnement du logiciel Ansys Fluent et de comprendre les bases de la méthode des volumes finis. Nous allons modéliser le phénomène sur une géométrie simple, créer un maillage, définir des conditions aux limites et visualiser les premiers résultats de simulation NB : Ce document est préparé pour l'apprentissage sur la version 2022R1.

2. Objectifs

L'utilisation d'ANSYS Fluent repose sur une approche structurée en trois grandes étapes. Chacune d'entre elles regroupe des actions précises permettant de définir, résoudre et analyser un problème d'écoulement fluide ou de transfert thermique ceci en respectant les étapes vu au cours.

a) Pour la partie pré-traitement :

- Définition de la géométrie
- Génération du maillage
- Choix du modèle mathématique : EDP
- Les conditions aux limites
- Définition des propriétés physiques du fluide

b) Traitement

- Résolution des EDP
- Utilisation des variables d'état

c) Post-Traitement

- Affichage et analyse des résultats
- Manipuler le logiciel selon les zones

- Afficher les résultats avec des animations

3. Présentation du logiciel Ansys Fluent

- ANSYS est un logiciel de simulation numérique utilisé dans le développement de produits industriels. Il couvre toutes les étapes nécessaires à une simulation : le traitement géométrique, le maillage, la résolution, le traitement de résultats et l'optimisation. ANSYS offre une plateforme de calcul multi-physique intégrant la mécanique des fluides et des structures, l'électromagnétisme, la thermique ainsi que la simulation de systèmes et de circuits.
- Fluent est un code Computational Fluids Dynamics (CFD) qui permet de comprendre, analyser et améliorer les installations industrielles ou encore les phénomènes observés en industrie). Il permet de résoudre les écoulements de fluide et de transfert de chaleur, et de résoudre les EDPs.

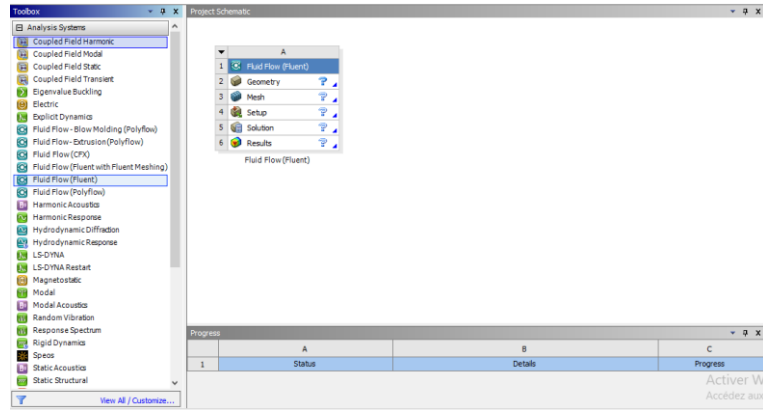
4. Les étapes de modélisation :

4.1. Procédure de l'analyse

- Définir la géométrie qui représente l'ensemble de définition (3D, 2D) pour résoudre un modèle mathématique (EDP) qui représente les phénomènes physiques continus.
- Génération du maillage
- Solution :
 - ✓ Sélection des matériaux
 - ✓ Définition des zones
 - ✓ Conditions aux limites
 - ✓ Méthodes de solution
 - ✓ Initialisation de la solution
 - ✓ Itération
- Tracer les résultats et les contours
- Calcul de divers paramètres

4.2. Commencer le projet

- Premièrement il faut ouvrir le logiciel WORKBENCH en double cliquant sur son raccourci dans le bureau
- Choisissez un dossier pour votre projet et un nom.
- Sur l'écran au niveau de l'interface de modélisation à gauche au niveau du composant 'systèmes d'analyse', on fait glisser l'onglet 'Mécanique des fluides(fluent)' à la fenêtre du projet comme sur la figure suivante :



On crée alors un tableau de bord dans lequel on a les différentes étapes pour faire le calcul de structure. D’abord il faut faire la géométrie, ensuite le maillage et puis lancer le solver FLUENT (configuration), ensuite on a ‘Solution’ qui va nous permettre d’interpréter les résultats.

4.3. Geometry

La définition du problème à résoudre s’effectue à l’aide de DesignModeler parce qu’il permet de représenter la géométrie du système et spécifier le type de matériau (fluide ou solide).

$$x \in [0, 100 \text{ mm}] \text{ et } y \in [0, 1000 \text{ mm}]$$

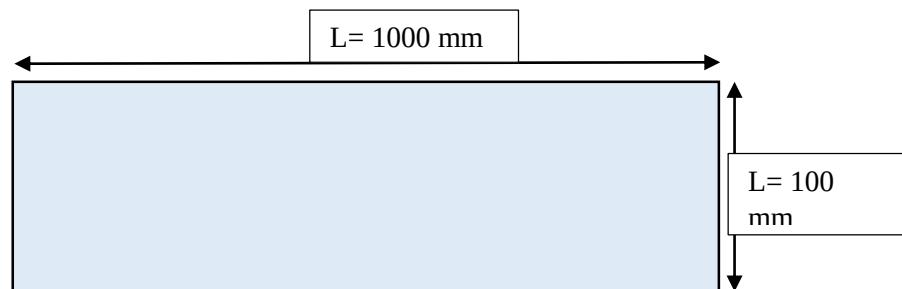
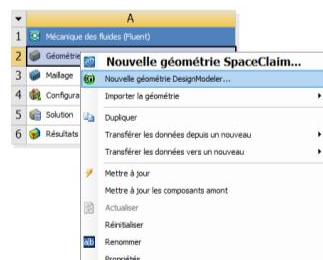
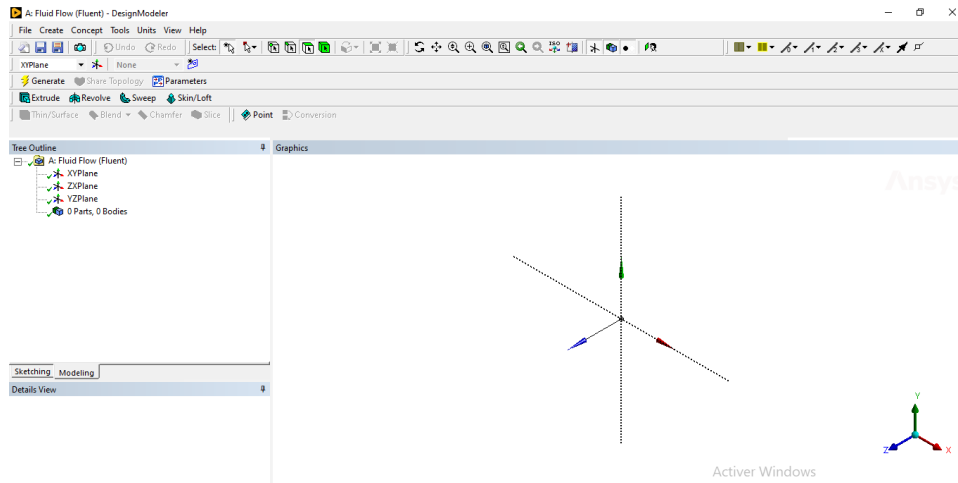


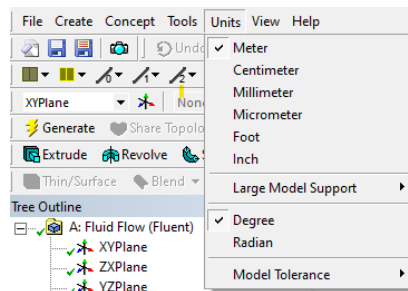
Figure 1: Géométrie 2D du canal



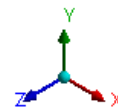
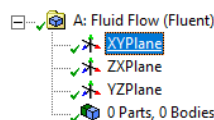


a) Définissez les unités dans ANSYS DesignModeler

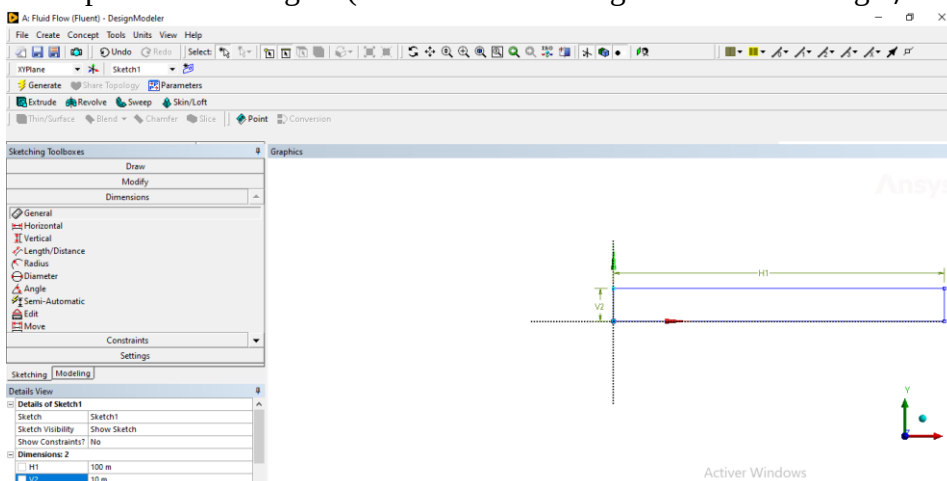
Lorsque ANSYS DesignModeler apparaît pour la première fois, vous êtes invité à sélectionner le système d'unités de longueur souhaité. Vous pouvez choisir le 'mètre' et appuyer sur ok.



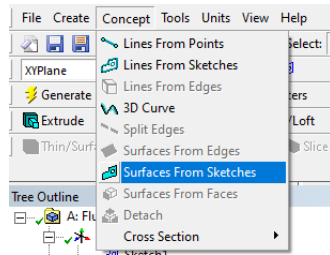
b) Cliquez sur le plan XY dans le contour de l'arborescence, cela signifie que nous utiliserons le plan X-Y pour dessiner la géométrie 2D. Puis cliquez sur l'axe z bleu dans le coin inférieur droit de la fenêtre graphique pour obtenir une vue de face du plan X-Y



Ensuite, vous pouvez créer la géométrie. Vous pouvez maintenant dessiner des lignes et définir les cotes en sélectionnant Cotes dans la boîte à outils d'esquisse (sketching). Dimensionner la géométrie en respectant la consigne. (Aller dans Sketching > Draw > Rectangle).



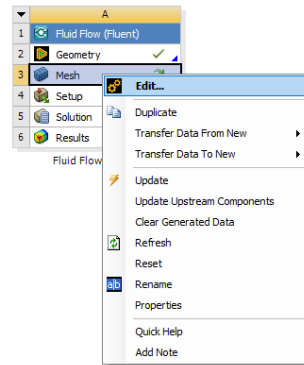
- Aller dans Concept > Surfaces from Sketches > Apply : Sélectionnez les objets de base à Sketch1 et cliquez sur Appliquer.



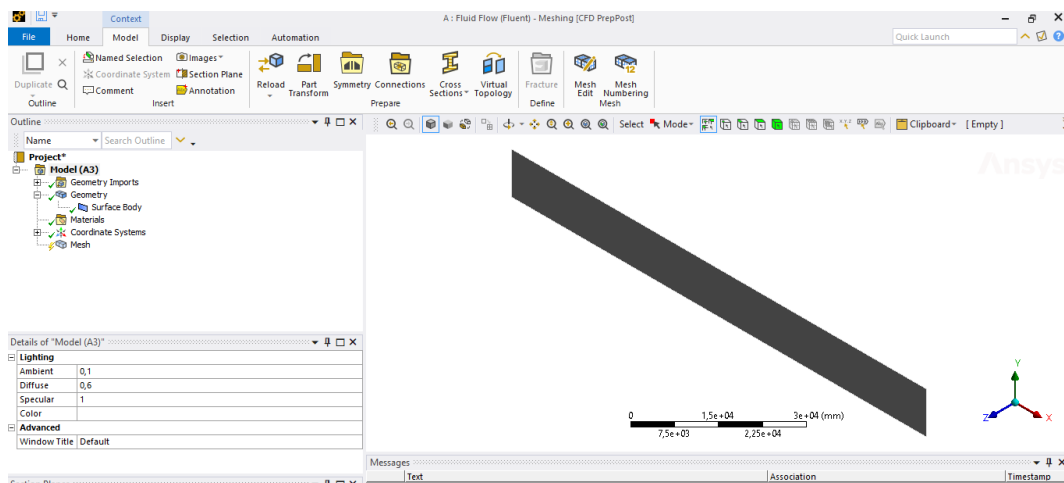
- Cliquer sur Generate pour créer la surface.

4.4. Maillage de la géométrie dans l'application ANSYS Meshing :

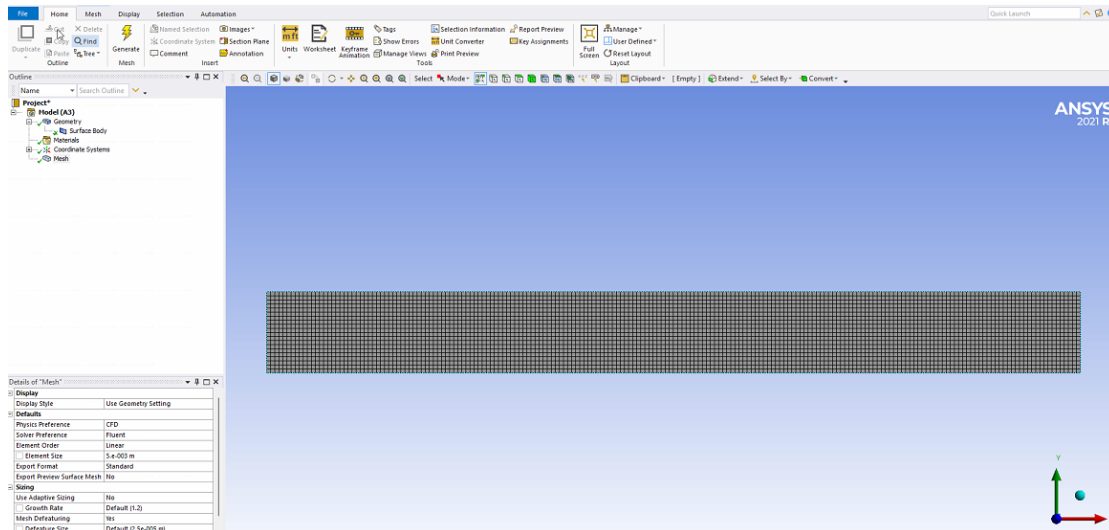
Ouvrez l'application de maillage ANSYS: Pour démarrer le processus de maillage qui de découper le domaine en éléments pour y résoudre les équations, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le menu Maillage dans la fenêtre Schéma du projet et sélectionnez Edit pour ouvrir le maillage ANSYS.



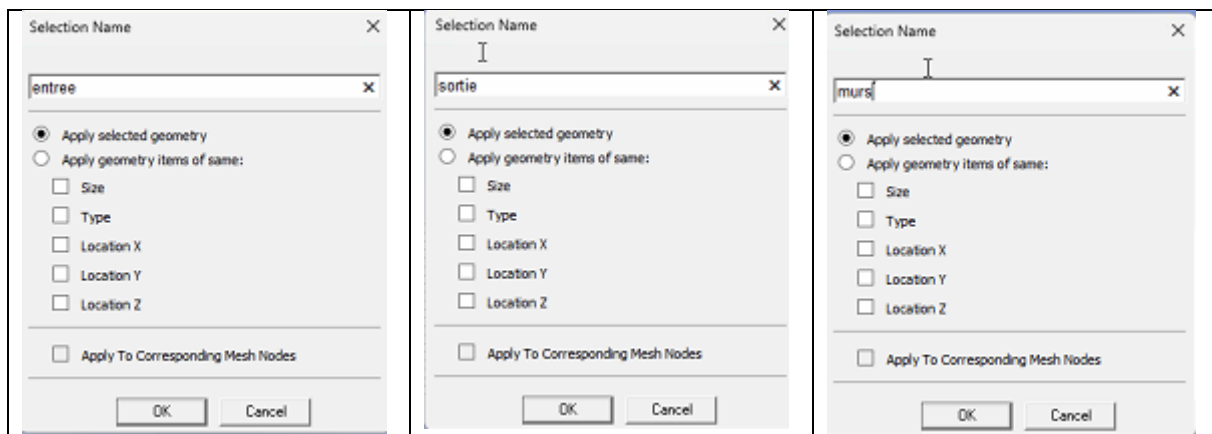
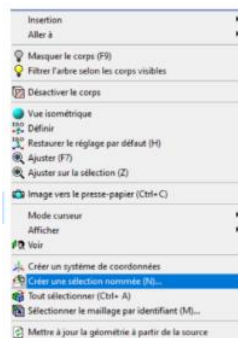
La géométrie que nous venons de créer est automatiquement chargée.



Choisir une taille d'élément : Mesh > Element Size > 10mm par exemple, et puis cliquez sur le bouton Generate au-dessus de la fenêtre graphique.



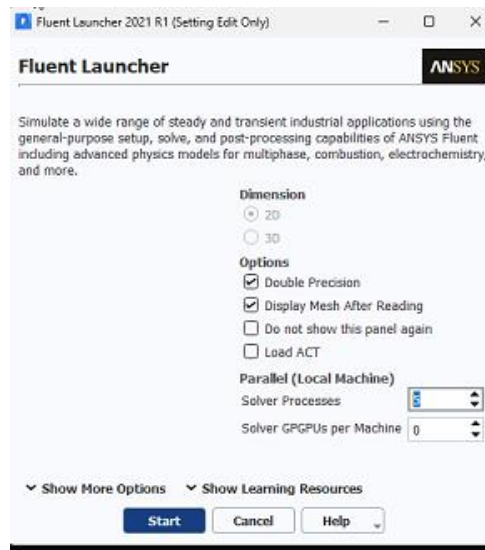
Après avoir générer le maillage, on passe à la création des sélections nommées pour les limites de la géométrie. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bord à droite et sélectionnez l'option Créer une sélection nommée. Dans la boîte de dialogue, Nom de la sélection, entrez « Entrée » comme nom et cliquez sur OK. Effectuez les mêmes opérations pour le bord de droite et les autres bords.



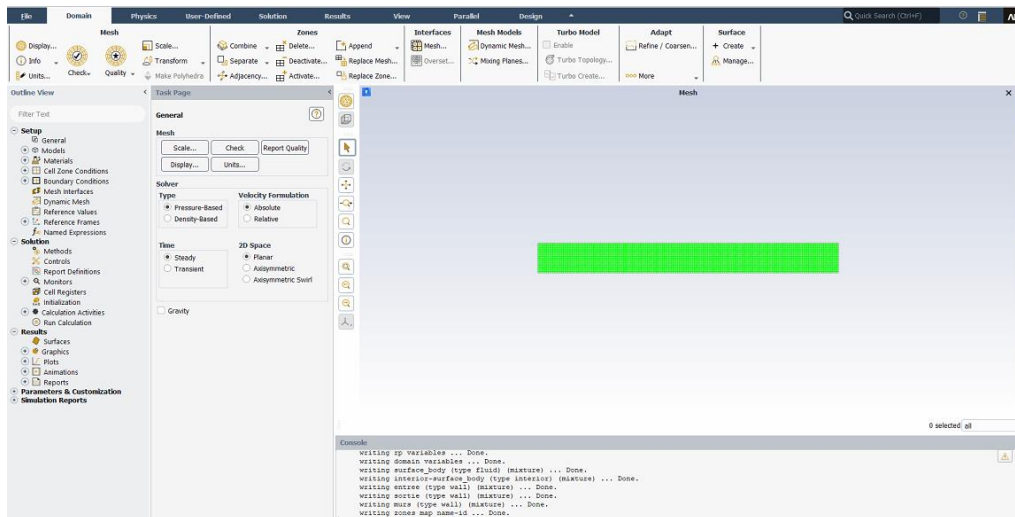
4.5. Set-up ou configuration

Maintenant que nous avons créé un maillage de calcul pour la géométrie 2D, dans cette étape, nous allons configurer une analyse CFD à l'aide d'ANSYS FLUENT, puis revoir la liste des fichiers générés par ANSYS Workbench. Démarrez ANSYS FLUENT : dans le schéma de projet ANSYS Workbench, double-cliquez sur la cellule Configuration dans le système

d'analyse d'écoulement de fluide 2D. Lors du premier démarrage d'ANSYS FLUENT, le lanceur FLUENT Launcher s'affiche, vous permettant d'afficher et / ou de définir certaines options de démarrage d'ANSYS FLUENT.

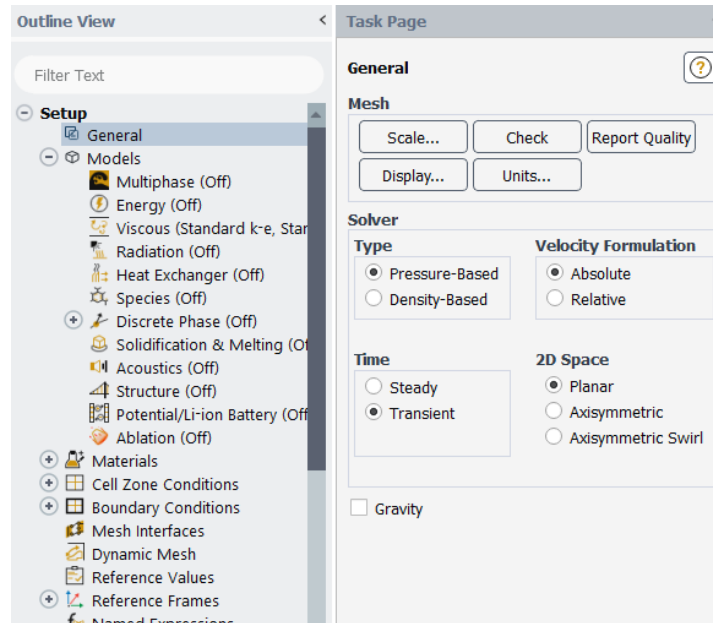


Le paramètre Dimension est déjà rempli et ne peut pas être modifié, car ANSYS FLUENT le définit automatiquement en fonction du maillage ou de la géométrie du système actuel. Cliquez sur OK pour lancer ANSYS FLUENT. Le maillage est automatiquement chargé et affiché dans la fenêtre graphique par défaut.

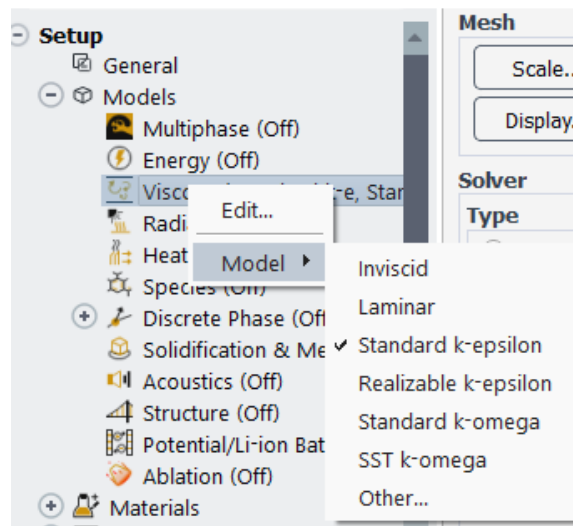


a) Analyse du CFD

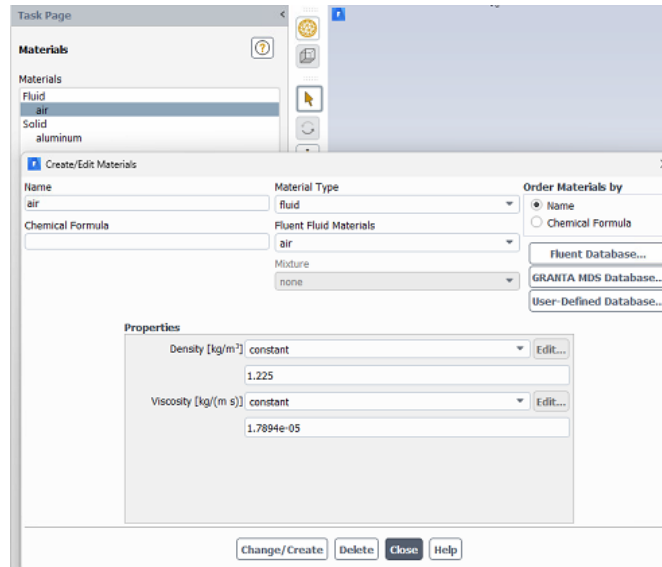
L'application ANSYS Meshing convertit et exporte automatiquement les maillages pour ANSYS FLUENT en utilisant les mètres (m) comme unité de longueur, quelles que soient les unités utilisées pour les créer. Ainsi, vous n'avez pas à mettre à l'échelle le maillage dans ANSYS FLUENT.



b) Models

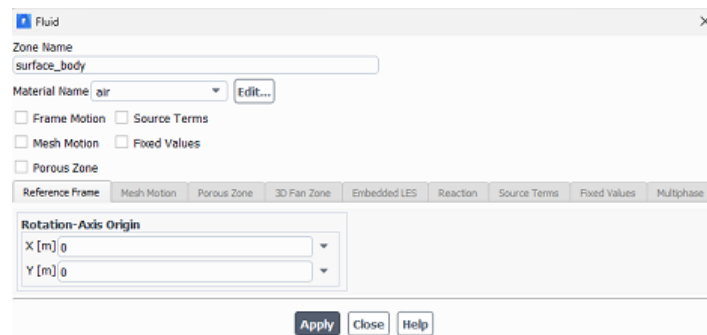


c) Matériaux pour la simulations CFD

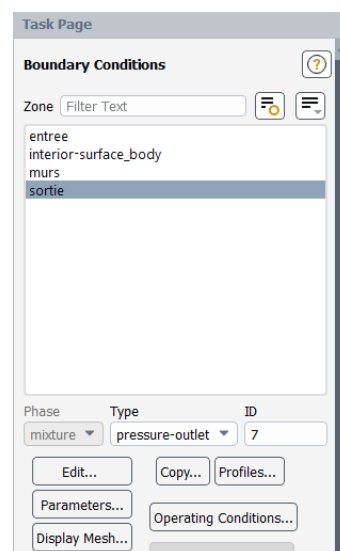
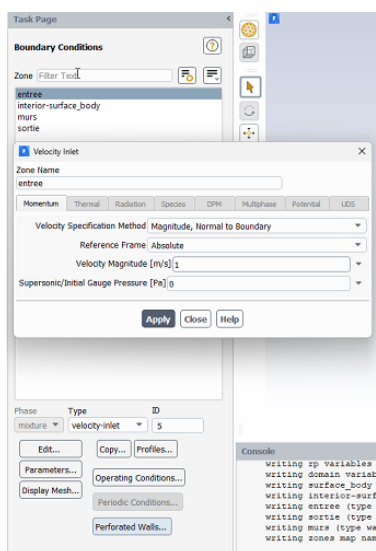


d) Cell Zones conditions

Dans 'cell zone conditions' nous allons affecter la nature la matière qui est dans notre cas l'air.

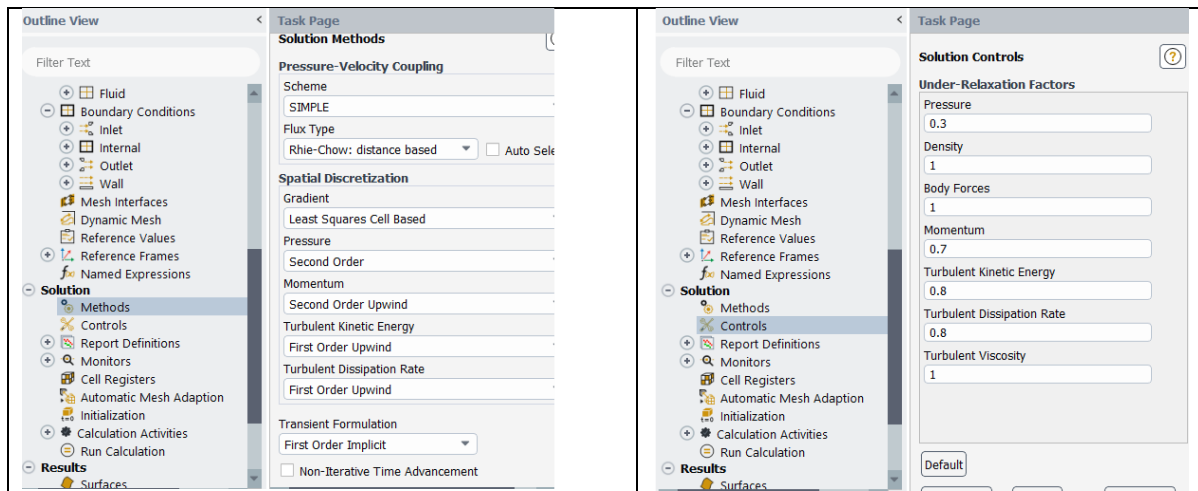


e) Conditions aux limites pour l'analyse CFD



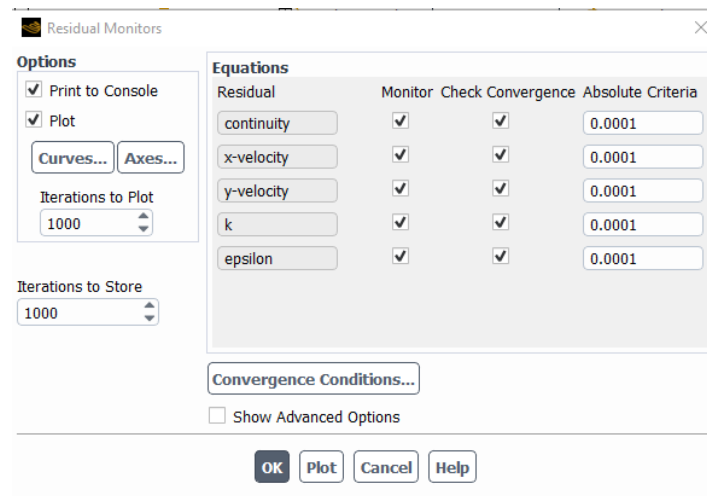
f) Paramètres de la solution pour la simulation CFD

Sur Solution Controls : pression =momentum=0.5



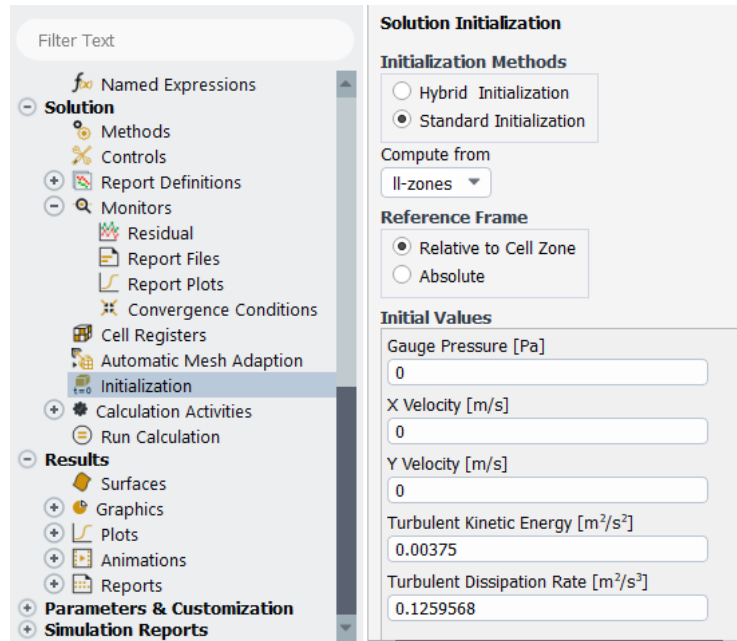
➤ Monitors-Residuals

Sur Monitors : on insère la valeur de $\epsilon=0.0001$ pour une équation de continuité et deux de Navier-Stocks.



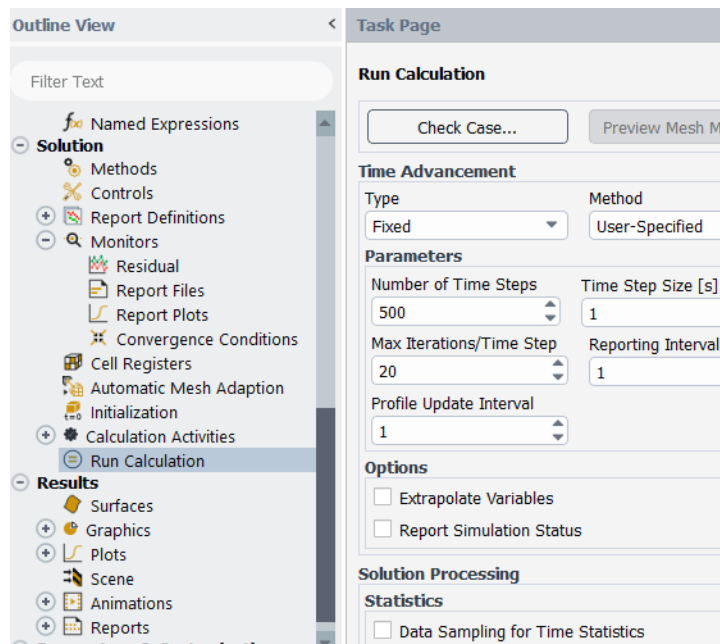
➤ Solution Initialization-Initialize

Sur Solution Initialization: on coche 'Standard Initialization'.



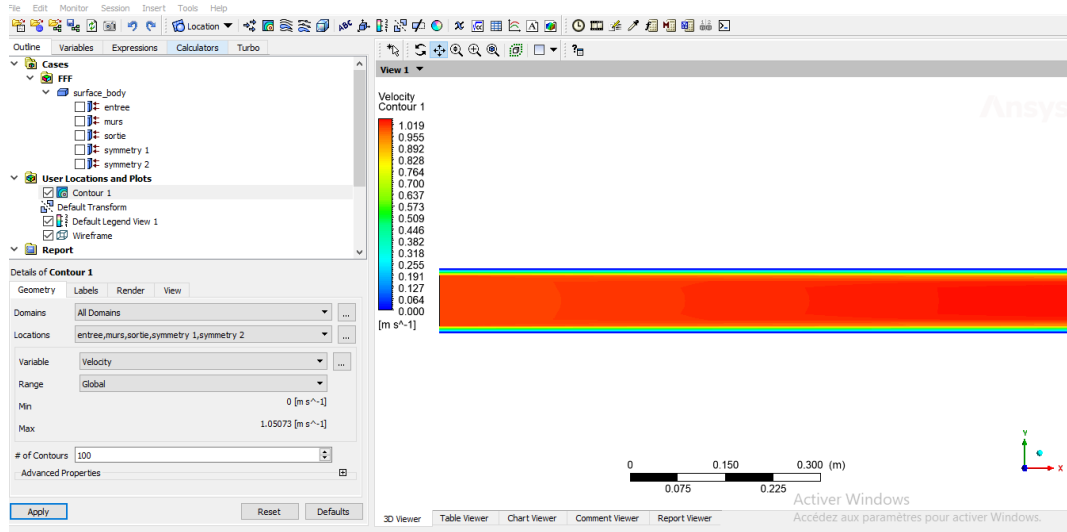
g) Exécuter le calcul

Sur Run Calculation : on déclare le nombre d'itérations 500

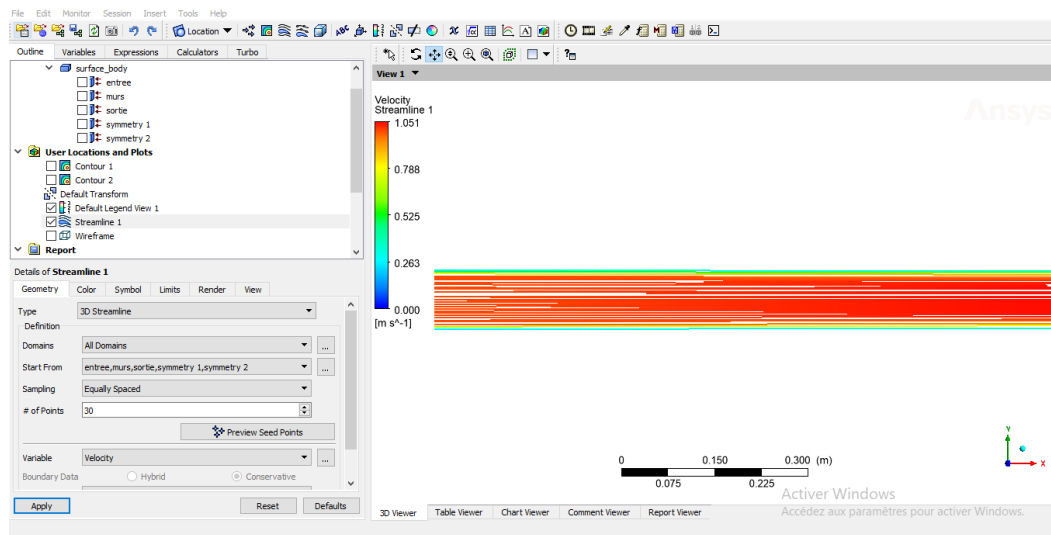


4.6. Résultats, CFD-Post

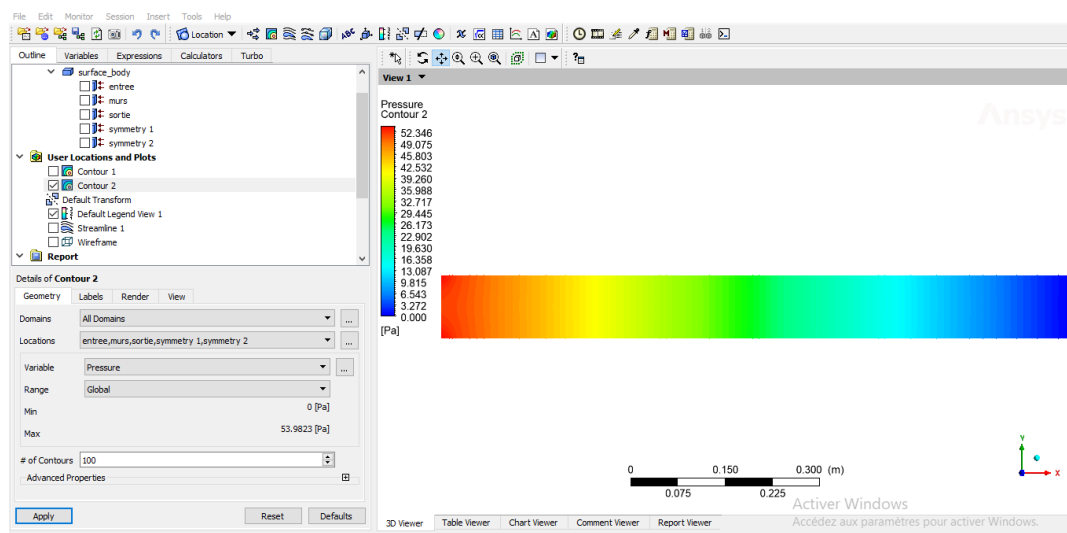
a) La répartition de la vitesse à l'intérieur de la conduite



b) La répartition des les Streamline (lignes de courants) à l'intérieur de la conduite.



c) Pression



5. Travail à faire

- Vérifier les conditions aux limites appliquées.
- Varier la vitesse d'entrée.